

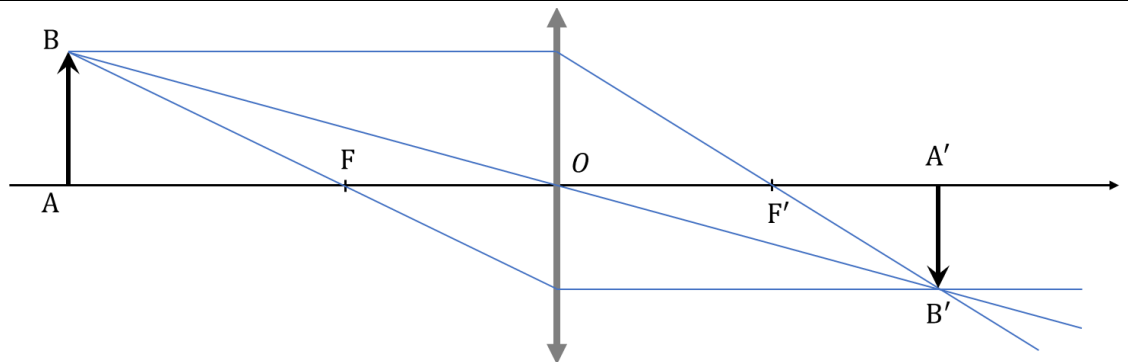
Programme d'interrogation orale

- Savoir donner l'expression d'une onde plane et d'une onde sphérique, en représentation réelle et complexe.
- Savoir citer les trois types de sources de rayonnement, et connaître leurs caractéristiques spectrales. Connaître leurs temps de cohérence (et en déduire leur longueur de cohérence).
- Savoir lier la largeur spectrale $\Delta\nu$ au temps caractéristique Δt de variation de l'onde quasi-sinusoidale émise par une source (via la relation $\Delta\nu \Delta t \sim 1$). Dans le modèle des trains d'onde, Δt est la durée d'un train d'onde.
- Connaître les spécificités des trois détecteurs évoqués dans le cours (et donc savoir qu'ils sont sensibles à la valeur moyenne de l'intensité lumineuse, donnée par $\langle s(t) \rangle$ en représentation réelle, ou $|\underline{s(t)}|^2$ en représentation complexe).
- Savoir calculer un chemin optique $[AB]$ et donc un déphasage entre deux points A et B liés par un rayon lumineux.
- Savoir établir la formule de Fresnel, via la représentation réelle (partie III.2.A) ou complexe (partie III.2.B).
- Savoir citer les conditions d'interférences constructives et destructives en termes de déphasage $\Delta\phi$, d'ordre d'interférence p , ou de différence de marche δ .
- Savoir expliquer pourquoi une trop grande différence de marche conduit à un brouillage des interférences.
- Savoir expliquer pourquoi une source trop grande conduit à un brouillage des interférences.

I - QUELQUES RAPPELS D'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

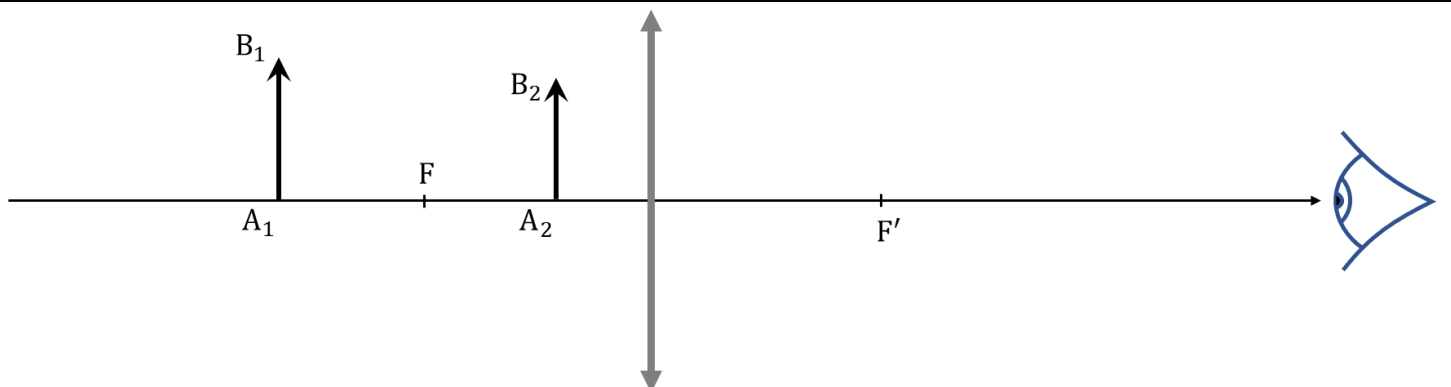
Rappels sous forme de question, partie 1

En vous basant sur le schéma ci-contre, répondre aux questions suivantes :



1. Rappeler les conditions de conjugaison de Descartes pour une lentille convergente, en faisant intervenir les distances algébriques $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$, ainsi que la distance focale f' de la lentille.
2. Rappeler les conditions de conjugaison de Descartes pour une lentille convergente, en faisant intervenir les distances algébriques $\overline{F'A'}$ et $\overline{FA}$, ainsi que la distance focale f' de la lentille.
3. L'image $A'B'$ ci-dessus est-elle réelle ? virtuelle ? retournée ? agrandie ? réduite ?
4. Donner la formule du grandissement en fonction de $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$, puis en fonction des distances $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
5. Rappeler les conditions que doivent vérifier les rayons pour que la lentille fonctionne dans les conditions de Gauss.

Rappels sous forme de question, partie 2



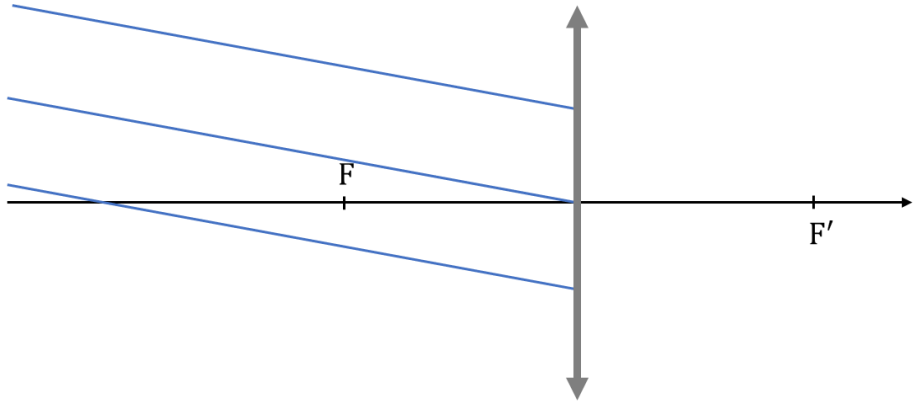
1. Pour les deux objets réels A_1B_1 et A_2B_2 ci-dessus, tracer l'image par la lentille convergente placée en O.

2. Dans chaque cas, indiquer si l'image est réelle ou virtuelle, et ce que voit l'observateur placé à droite (représenté par un œil).
3. Dans chaque cas, exprimer le grandissement en fonction des distances $\overline{OA_i}$ et $\overline{OA'_i}$.

Rappels sous forme de question, partie 3

Un objet lointain envoie sur une lentille des rayons qu'on peut considérer parallèles, avec un angle α (supposé faible) par rapport à l'axe optique. Le schéma est représenté ci-dessous.

1. En utilisant les relations de conjugaison de Descartes, dire à quelle distance de la lentille se forme l'image de l'objet.
2. Tracer les rayons après passage par la lentille (on prendra garde à ne pas tracer de rayon avec un angle hasardeux).
3. Exprimer la taille de l'image en fonction de α (considéré petit) et de f' .



Exercice 1 – Distance hyperfocale d'un appareil photo

On étudie la distance hyperfocale d'un appareil photographique, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle l'image est nette lorsque la mise au point est faite à l'infini. L'objectif est modélisé par une lentille mince convergente de focale $f' = 50$ mm, le diaphragme par un disque de diamètre $D = 4$ mm.

1. Schématiser la situation en indiquant les foyers et la position du capteur. Toujours en effectuant la mise au point à l'infini, on s'intéresse à un objet A placé sur l'axe optique à une distance d de l'objectif. On note Δ la distance $F'A'$ entre le foyer image de l'objectif et l'image A' de A .
2. Montrer que $\Delta = (f')^2 / (d - f')$. Proposer une approximation sachant que $d > 1$ m.
3. Montrer à l'aide d'un schéma que le diamètre de la tâche lumineuse sur le capteur s'approxime par Df'/d .
4. On considère un appareil photo dont le cercle de confusion a pour diamètre $a = 0,02$ mm. Le cercle de confusion est le plus grand diamètre au niveau du capteur d'une tâche lumineuse perçue nette sur la photo. En déduire la distance hyperfocale, c'est-à-dire la plus petite valeur de d pour laquelle l'image est nette.

Exercice 2 – Méthode de Bessel

On réalise un montage simple : sur un banc d'optique, on place un objet, une lentille de focale f' , et un écran à une distance D de l'objet. On considère que la lentille est utilisée dans les conditions de Gauss.

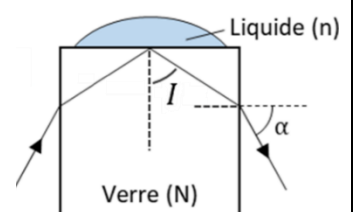
1. Démontrer que pour observer une image nette sur l'écran, on doit avoir la relation $D \geq 4f'$.
2. Dans le cas où cette inégalité est vérifiée, déterminer l'expression de la distance d entre les deux positions de la lentille qui permettent d'obtenir une image nette sur l'écran.
3. Sachant qu'il est possible de déterminer la position des éléments sur le banc d'optique avec une précision de ± 1 mm, déterminer la précision avec laquelle il est possible de déterminer f' par une mesure de d .

Remarque : Cette méthode de mesure de f' se nomme « méthode de Bessel », et permet de trouver rapidement la distance focale d'une lentille.

Exercice 3 – Réfractomètre de Pulrich

Un réfractomètre de Pulrich est constitué d'un bloc de verre de section rectangulaire d'indice N connu, sur lequel on a déposé une goutte d'un liquide d'indice n inconnu. On observe un faisceau de rayons parallèles à la limite réfraction-réflexion totale et on mesure l'angle de sortie α .

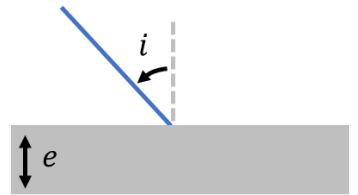
1. Établir l'expression de n en fonction de N et de α .
2. Est-il possible de mesurer tous les indices de réfractions imaginables ?



Exercice 4 – lame à faces parallèles

Un rayon lumineux arrive avec un angle i sur une lame de verre d'indice $n = 1,5$, d'épaisseur $e = 1 \text{ mm}$, à face parallèles placée dans l'air (d'indice considéré unitaire).

1. Représenter clairement le chemin suivi par les deux premiers rayons réfléchis (le premier réfléchi à l'interface air-verre, et second à l'interface verre-air).
2. Donner l'expression de la distance Δr séparant ces deux rayons (en fonction de i , e et n). Faire l'application numérique approximative pour $i = 45^\circ$.
3. Expliquer pourquoi, quand on regarde des objets après réflexion sur un miroir, ils peuvent apparaître dédoublés ou détriplés, dans des conditions qu'on précisera.

**II – CHEMIN OPTIQUE ET SURFACE D'ONDE****Exercice 5 – Optique ondulatoire et optique géométrique avec des lentilles****Difficile 1 – Original 2**

Pour toutes les questions suivantes, indiquer quel type de lentille utiliser, et le cas échéant où se trouve le centre de l'onde sphérique. Tracer un schéma sur lequel apparaissent les rayons lumineux et les surfaces d'onde.

1. Comment transformer une onde sphérique divergente en une onde plane ?
2. Comment transformer une onde plane en une onde sphérique convergente ?
3. Une onde sphérique divergente en une onde sphérique convergente ?
4. Une onde plane en une onde sphérique divergente ?

Exercice 6 – Démonstration ondulatoire de loi de la réfraction**Difficile 2 – Original 3**

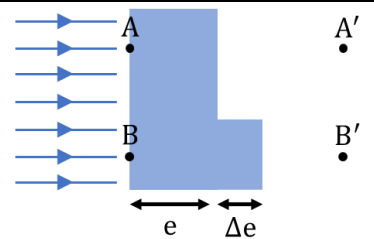
Une onde plane arrive avec une incidence oblique d'angle θ_1 sur un dioptré plan séparant deux milieux d'indices n_1 et n_2 ($n_2 > n_1$). L'onde transmise est plane également, et réfractée selon un angle θ_2 (par rapport à la normale au dioptré).

1. Faire un schéma représentant deux rayons incidents, les rayons réfractés associés, et des surfaces d'onde dans chacun des milieux. On note I_1 et I_2 les points d'incidence des rayons sur le dioptré.
2. On note M_2 le point d'intersection de la surface d'onde passant par I_1 avec le rayon 2, et M_1 le point d'intersection de la surface d'onde passant par I_2 avec le rayon 1. Que dire des chemins optiques $[I_1 M_1]$ et $[M_2 I_2]$?
3. Par un raisonnement graphique de trigonométrie, en déduire la loi de Snell-Descartes.

III – CALCULS DE DÉPHASAGE**Exercice 7 – Traversée d'une lame d'épaisseur variable****Difficile 1 – Original 2**

Une onde plane arrive en incidence normale sur une lame d'indice n et d'épaisseur e . La lame présente un défaut d'épaisseur Δe .

1. Tracer l'allure des rayons lumineux et des surfaces d'onde avant, dans et après la lame.
2. Exprimer le déphasage entre A et A', et entre B et B' en fonction de e , Δe , et $x = AA' = BB'$.
3. Les ondes en A' et B' sont réunies plus loin en un point M équidistant de A' et B'. Déterminer l'expression de l'intensité en ce point M.

**Exercice 8 – Reflets colorés sur une tache d'huile****Difficile 1 – Original 2**

Une goutte d'huile déposée sur une flaque d'eau s'étale en surface et forme une mince couche d'épaisseur e supposée uniforme. Un observateur regarde un reflet du soleil en incidence normale sur la flaque, et en se plaçant à la quasi-verticale de la flaque, il observe une teinte magenta. On rappelle que le magenta est la couleur complémentaire du vert. Les données sont les suivantes :

- Indices de réfraction : $n_{\text{eau}} = 1,33$ et $n_{\text{huile}} = 1,5$;
 - La réflexion sur un milieu d'indice plus élevé que le milieu de propagation initial cause un déphasage de π .
1. En considérant uniquement les interférences entre une onde réfléchie sur l'interface air-huile et l'autre sur l'interface huile-eau, établir la condition d'interférences destructives en fonction de λ et de l'épaisseur e de l'huile (entre autres).

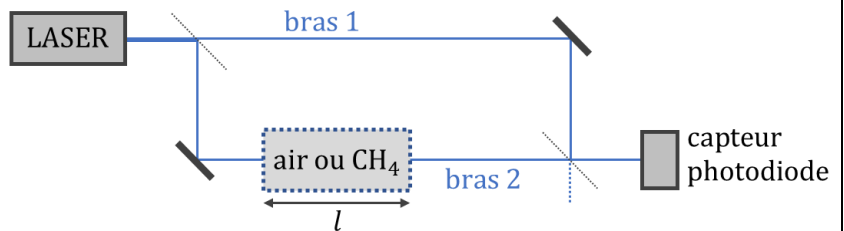
2. Expliquer pourquoi le reflet est coloré.
3. Estimer l'épaisseur minimale de la tache d'huile donnant cette teinte. Est-il possible de déterminer son épaisseur ?

Exercice 9 - Mesure de l'indice optique du méthane (interféromètre de Mach-Zehnder)

Difficile 1 – Original 2

Un interféromètre de Mach-Zehnder, schématisé ci-contre, est composé de deux miroirs et de deux lames semi-réfléchissantes, qui transmettent la moitié de l'intensité lumineuse et réfléchissent l'autre moitié. L'interféromètre est éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532 \text{ nm}$, et une photodiode mesure l'intensité du laser, après réunion des deux faisceaux.

Une cuve fermée de longueur $l = 10,0 \text{ cm}$ est placée dans l'un des bras. Cette cuve contient initialement de l'air, d'indice optique n_{air} , progressivement remplacé par du méthane d'indice $n_{\text{CH}_4} > n_{\text{air}}$. Au cours de l'opération, la photodiode permet d'observer le défilement de 33 franges.



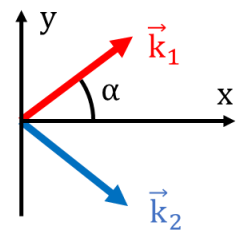
1. Exprimer l'ordre d'interférence p_{air} lorsque la cuve est remplie d'air en fonction des longueurs géométriques L_1 et L_2 des bras de l'interféromètre.
2. Exprimer de même l'ordre p_{CH_4} lorsque la cuve est remplie de méthane.
3. En déduire l'indice optique du méthane, sachant que, dans les conditions de température et de pression lors de l'expérience, $n_{\text{air}} = 1 + 2,78 \cdot 10^{-4}$.

Exercice 10 - Interférences entre deux ondes planes émises de directions différentes

Difficile 2 – Original 2

Considérons deux ondes planes progressives monochromatiques de même pulsation ω , dont les vecteurs d'onde $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ forment un angle $\pm\alpha$ par rapport à un axe (Ox). Ces ondes sont cohérentes et interfèrent. On note $\underline{a}_1$ et $\underline{a}_2$ les amplitudes complexes respectives de la vibration scalaire associée à chaque onde. Ces amplitudes sont égales au point O, origine de l'espace

$$\underline{a}_1(0, t) = \underline{a}_2(0, t) = A_0 e^{i\omega t}$$

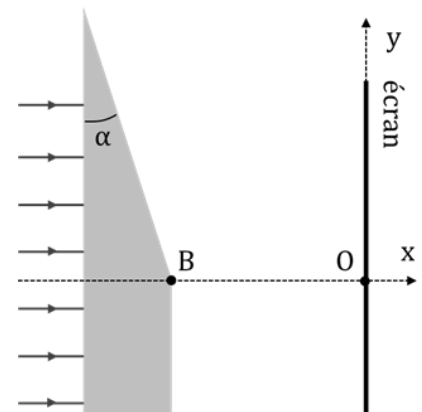


1. Justifier que l'état d'interférences en un point M de l'espace est donné par $\Delta\varphi(M) = (\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \overrightarrow{OM}$.
2. Exprimer les composantes de $\vec{k}_1$ et $\vec{k}_2$ en fonction de la longueur d'onde λ et de l'inclinaison α . En déduire l'expression du déphasage $\Delta\varphi(M)$ en fonction des coordonnées (x, y, z) du point M.
3. On place un écran dans un plan $y = \text{cte}$. Qu'observe-t-on ?
4. On tourne le même écran dans un plan $z = \text{cte}$. Décrire la figure d'interférences obtenue. Déterminer l'interfrange i , c'est-à-dire la distance séparant deux franges brillantes (ou sombres) consécutives.

Exercice 11 - Interférences causées par un prisme

Difficile 3 – Original 2

On dispose d'un prisme d'indice n et d'angle au sommet α éclairé par un faisceau de rayons parallèles monochromatique de longueur d'onde λ_0 . On observe la figure produite sur un écran placé derrière le prisme. Dans tout l'exercice, on se placera dans l'hypothèse d'un angle au sommet petit.



1. En pratique, comment peut-on réaliser un faisceau de rayons parallèles ?
2. Exprimer l'angle de déviation des rayons en sortie du prisme. Déterminer alors précisément la zone de l'écran où apparaissent les interférences.
3. Justifier que l'on peut considérer les ondes associées aux rayons déviés et aux rayons non déviés comme deux ondes planes. Exprimer leur vecteur d'onde.
4. Exprimer la différence de phase entre les deux ondes en un point M de l'écran. On pourra se référer à l'exercice précédent.
5. Qu'observe-t-on sur l'écran ? En déduire une méthode de mesure de l'angle α .